

Ví dụ về định nghĩa quy nạp (File: Chapter 1-11_Combine_Part4.pdf)

Ví dụ:

Tập hợp Nat của các số tự nhiên (natural numbers) được định nghĩa quy nạp như sau:

1. $0 \in \text{Nat}$ 
2. nếu $x \in \text{Nat}$ thì $s(x) \in \text{Nat}$

Lưu ý: Với định nghĩa quy nạp của Nat , ta cũng có thể định nghĩa quy nạp bất kỳ hàm F nào có dạng $F : \text{Nat} \rightarrow \mathbb{C}$, sử dụng lược đồ sau:

1. **Bước cơ sở (Base step):** Trực tiếp cung cấp định nghĩa của $F(0)$
2. **Bước quy nạp (Inductive step):** Bắt đầu từ $F(x)$, cung cấp định nghĩa của $F(s(x))$

Chứng minh một thuộc tính T đúng với mọi số tự nhiên, sử dụng lược đồ sau:

1. **Bước cơ sở (Base step):** Trực tiếp chứng minh $T(0)$ đúng
2. **Bước quy nạp (Inductive step):** Dựa trên giả định $T(x)$ đúng, cung cấp chứng minh rằng $T(s(x))$ cũng đúng

Cú pháp của ngôn ngữ logic mệnh đề: Các công thức

Định nghĩa (Công thức chuẩn (Well formed formulas) (hoặc gọi tắt là công thức))

Một công thức logic mệnh đề (propositional logic formula) trên bảng chữ cái P là một biểu thức hữu hạn được xây dựng theo định nghĩa quy nạp sau:

mọi $P \in \mathbb{P}$ là một công thức nguyên thủy (atomic formula), và mọi công thức nguyên thủy là một công thức

nếu A và B là các công thức, thì các biểu thức sau là các công thức:

▶ (A)

▶ $\neg A$

▶ $A \wedge B$

▶ $A \vee B$

▶ $A \supset B$ (cũng được viết là $A \rightarrow B$)

▶ $A \equiv B$

Tiếp tục về công thức

Ví dụ (công thức và không phải công thức)

✓ Công thức (Formulas):	✗ Không phải công thức (Non formulas):
$P \rightarrow Q$	PQ
$P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	$(P \rightarrow \wedge ((Q \rightarrow R)$
$P \wedge Q \rightarrow R$	$P \wedge Q \rightarrow \neg R \neg$

Đọc các công thức

Vấn đề:

Làm thế nào để đọc công thức $P \wedge Q \rightarrow R$? Công thức $P \wedge Q \rightarrow R$ có thể được đọc theo hai cách:

1. $(P \wedge Q) \rightarrow R$

2. $P \wedge (Q \rightarrow R)$

Độ ưu tiên ký hiệu (Symbol priority):

¬ có độ ưu tiên cao nhất, sau đó là $\wedge$, $\vee$, $\rightarrow$ và $\equiv$. Có thể sử dụng dấu ngoặc đơn quanh các công thức để nhấn mạnh hoặc thay đổi độ ưu tiên.

Ký hiệu (Symbol)	Độ ưu tiên (Priority)
¬	1
$\wedge$	2
$\vee$	3
$\rightarrow$	4
$\equiv$	5

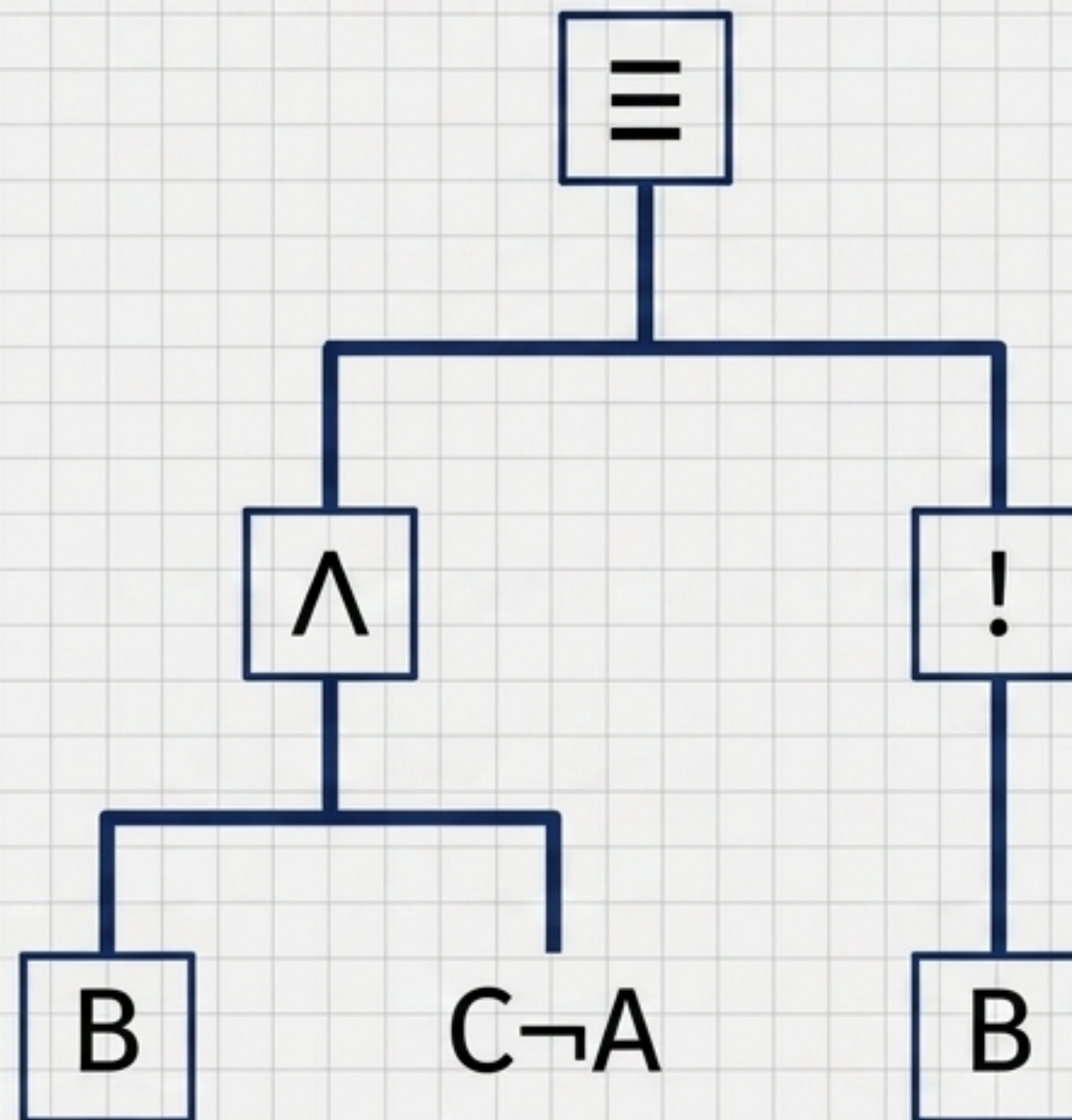
Công thức dưới dạng cây

Dạng cây của một công thức (Tree form of a formula):

Một công thức có thể được xem như một cái cây.

Các nút lá (Leaf nodes) được gắn với các biến mệnh đề (propositional variables), trong khi các nút trung gian (không phải lá) được gắn với các phép nối (connectives).

Ví dụ, công thức $(A \wedge \neg B) \equiv (B \rightarrow C)$ có thể được biểu diễn dưới dạng cây:



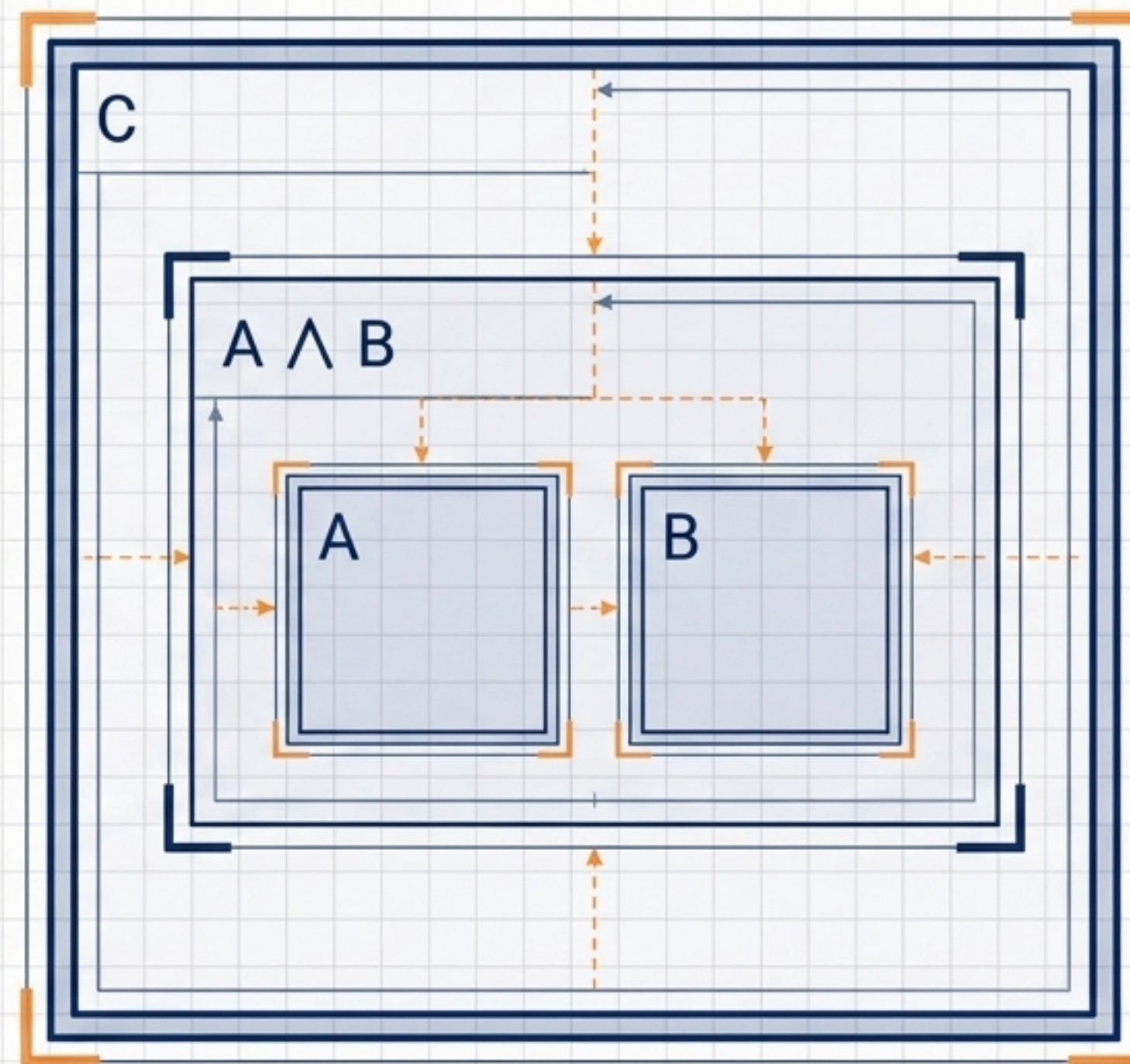
Công thức con

Định nghĩa (Công thức con thực sự ((Proper) Subformula))

- A là một công thức con (subformula) của chính nó
- A, B là các công thức con của $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \supset B$, $A \rightarrow B$, $A \equiv B$
- A là một công thức con của $\neg A$, và A là một công thức con của (A)
- nếu A là công thức con của B và B là công thức con của C, thì A là công thức con của C.
- A là công thức con thực sự (proper subformula) của B nếu A là công thức con của B và A khác với B.

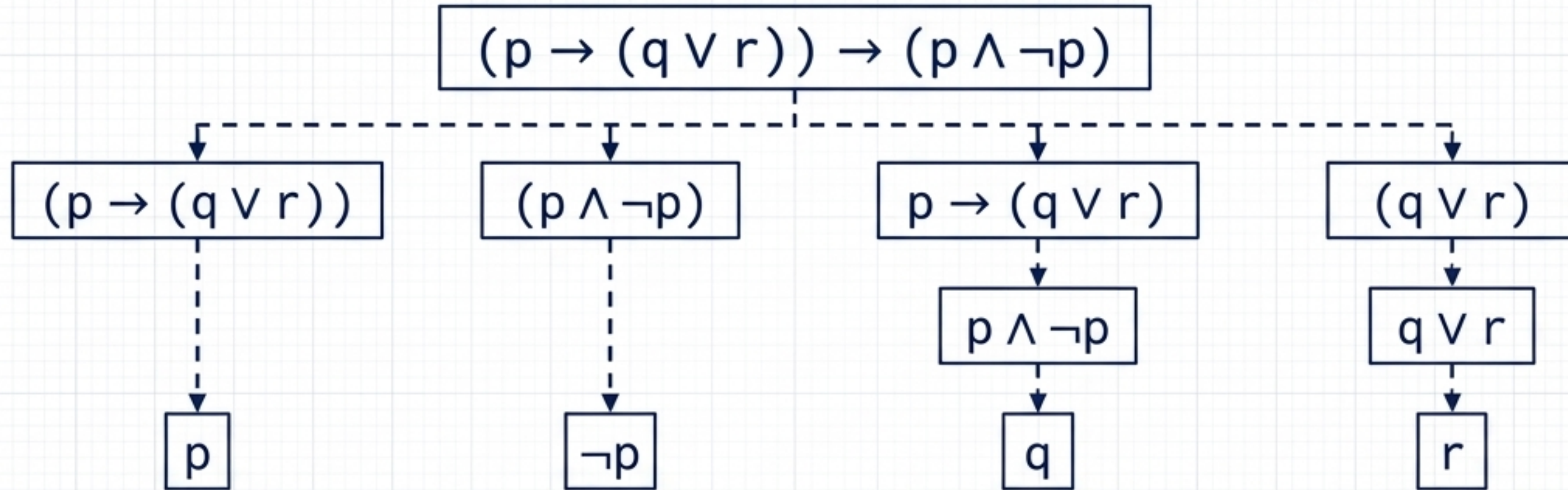
Nhận xét (Remark):

Các công thức con của một công thức được biểu diễn dưới dạng cây sẽ tương ứng với tất cả các cây con (subtrees) khác nhau của cây gắn với công thức đó, mỗi nút ứng với một cây con.



Công thức con

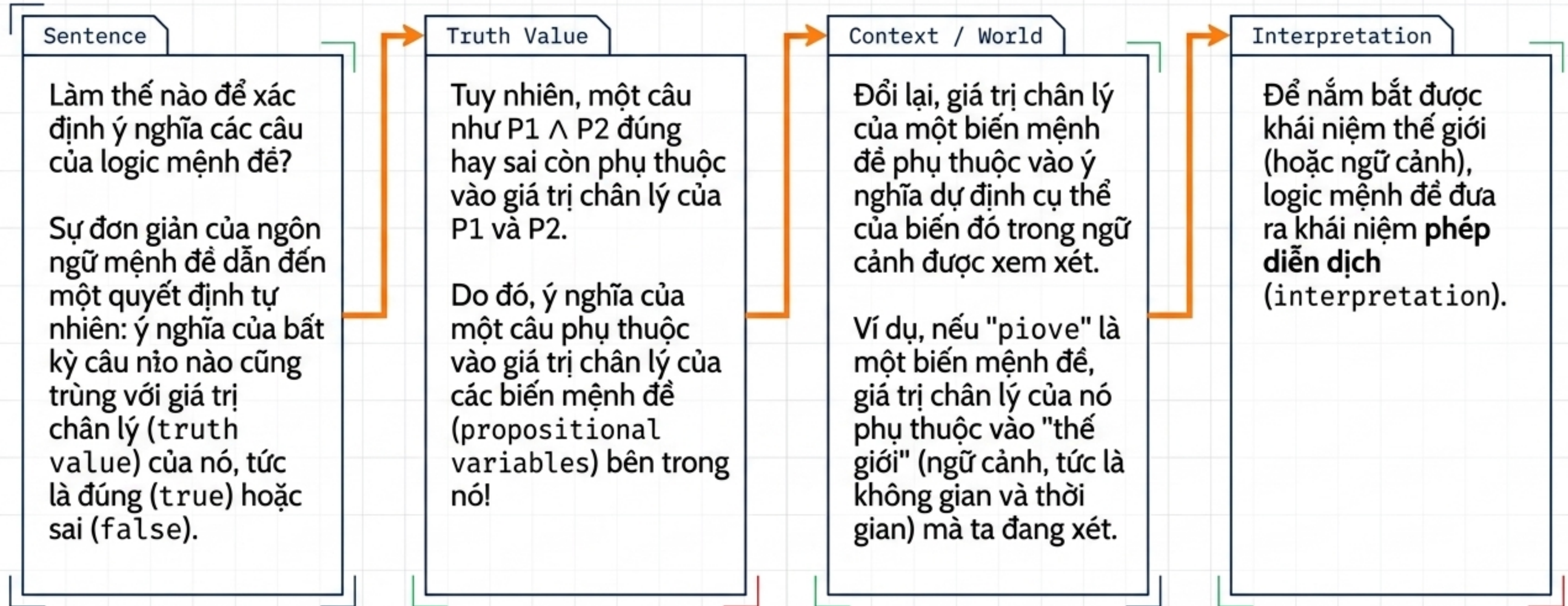
Ví dụ: Các công thức con của $(p \rightarrow (q \vee r)) \rightarrow (p \wedge \neg p)$ là:



Mệnh đề (Proposition): Mọi công thức đều có một số lượng hữu hạn các công thức con.

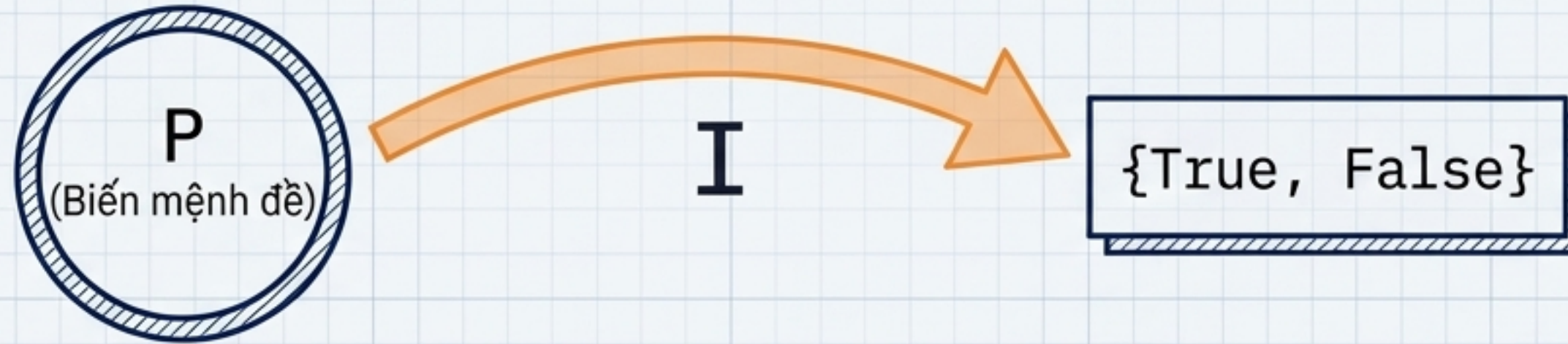
Lưu ý rằng điều trên là một siêu câu (meta-sentence), tức là một câu nói về hệ thống logic hình thức. Nói chung, ta phải chứng minh rằng một mệnh đề (một siêu câu) là đúng. Khi làm điều này, ta sử dụng logic để chứng minh các thuộc tính của logic!

Ngôn ngữ logic mệnh đề: Ngữ nghĩa



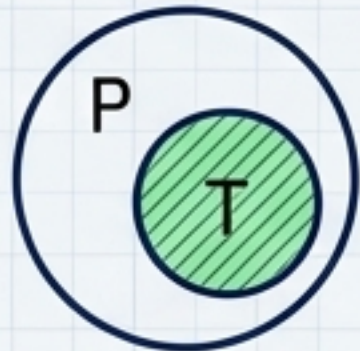
Ngôn ngữ logic mệnh đề: Ngữ nghĩa

Khái niệm phép diễn dịch (interpretation) đóng vai trò trọng tâm đối với ngữ nghĩa của logic mệnh đề.



Định nghĩa (Phép diễn dịch mệnh đề (Propositional interpretation) (hoặc gọi tắt là phép diễn dịch)):

Cho một bảng chữ cái mệnh đề với các biến mệnh đề P , một phép diễn dịch mệnh đề là một hàm $I : P \rightarrow \{\text{True}, \text{False}\}$



Nhận xét (Remark): Một phép diễn dịch mệnh đề thực chất có thể dựa trên tập con T của P chứa chính xác các biến mệnh đề có giá trị đúng trong ngữ cảnh tương ứng với phép diễn dịch. Từ góc độ này, phép diễn dịch I có thể được coi là hàm đặc trưng (characteristic function) của T , tức là hàm thỏa mãn điều kiện $I(P) = \text{True}$ khi và chỉ khi $P \in T$.

Phép diễn dịch trong logic mệnh đề: ví dụ

Xem xét câu sau trên bảng chữ cái $\{p, q, r\}$:

$$(p \wedge (\neg q \vee r)) \vee (p \wedge r)$$

Một số phép diễn dịch (interpretations) có thể xảy ra cho câu trên:

Ví dụ:				
	p	q	r	Biểu diễn lý thuyết tập hợp (Set theoretic representation)
I1	True	True	True	$\{p, q, r\}$
I2	True	False	True	$\{p, r\}$
I3	True	False	False	$\{p\}$
I4	False	False	False	$\{\}$

Trong hình trên, bảng nên được đọc như sau: I1 là hàm diễn dịch sao cho $I1(p) = \text{True}$, $I1(q) = \text{True}$, $I1(r) = \text{True}$, và tương tự.

Đánh giá một công thức mệnh đề trong một phép diễn dịch

Minh họa các quy tắc để quyết định xem công thức A có đúng trong phép diễn dịch I hay không (hoặc tương đương, liệu I có thỏa mãn A hay không, được viết là $I \models A$).

Định nghĩa ($I \models A$):

$I \models A$ được định nghĩa quy nạp như sau:

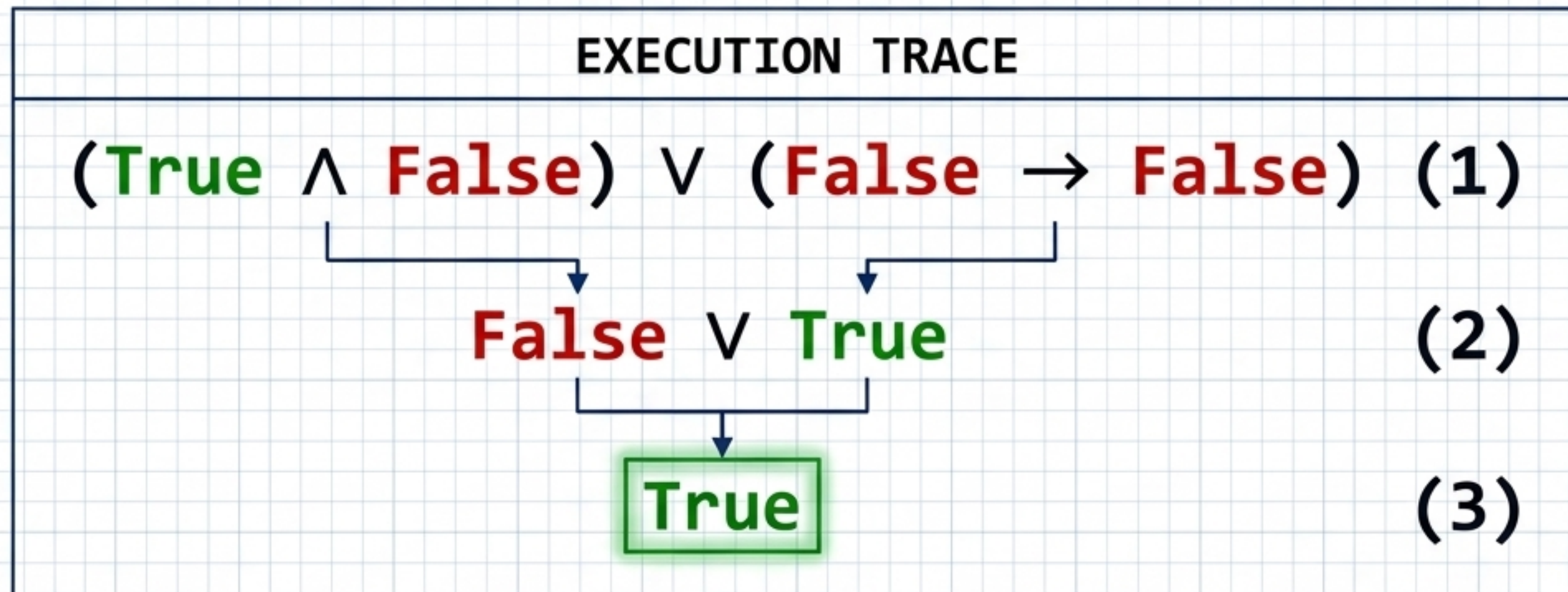
- Nếu $P \in \mathbb{P}$, $I \models P$ nếu $I(P) = \text{True}$
- $I \models (A)$ nếu $I \models A$
- $I \models \neg A$ nếu không phải trường hợp $I \models A$ (cũng được viết là $I \not\models A$)
- $I \models A \wedge B$ nếu cả $I \models A$ và $I \models B$
- $I \models A \vee B$ nếu $I \models A$ hoặc $I \models B$
- $I \models A \rightarrow B$ nếu không phải trường hợp $I \models A$ và $I \not\models B$
- $I \models A \equiv B$ nếu cả $I \models A \rightarrow B$ và $I \models B \rightarrow A$

Đánh giá một công thức mệnh đề: ví dụ

Ví dụ:

Cho $I = \{P\}$, và hãy kiểm tra xem $I \models (P \wedge Q) \vee (R \rightarrow S)$.

Ta thay thế mỗi lần xuất hiện của từng mệnh đề nguyên thủy (*primitive proposition*) trong công thức bằng giá trị chân lý được gán bởi I , và áp dụng định nghĩa cho các phép nối (*connectives*).



Các quan sát về phép nối

Ký hiệu & Định luật (Symbolic Equivalences)

- $A \rightarrow B$ có cùng ý nghĩa với $\neg A \vee B$
- $\neg(A \vee B)$ có cùng ý nghĩa với $\neg A \wedge \neg B$
(Định luật De Morgan 1 (De Morgan law 1))
- $\neg(A \wedge B)$ có cùng ý nghĩa với $\neg A \vee \neg B$
(Định luật De Morgan 2 (De Morgan law 2))
- $A \rightarrow B$ có cùng ý nghĩa với $\neg B \rightarrow \neg A$
- $A \rightarrow \neg B$ có cùng ý nghĩa với $B \rightarrow \neg A$
- NAND là một phép nối khác được định nghĩa là $A \text{ NAND } B$ được định nghĩa là $\neg(A \wedge B)$
- NOR là một phép nối khác được định nghĩa là $A \text{ NOR } B$ được định nghĩa là $\neg(A \vee B)$

Ngôn ngữ & Điều kiện (Linguistic/Conditional Equivalences)

- A là điều kiện đủ (sufficient condition) cho B có thể được viết là $A \rightarrow B$, và có thể đọc là "nếu A thì B"
- A là điều kiện cần (necessary condition) cho B có thể được viết là $B \rightarrow A$
- A là điều kiện cần và đủ cho B có thể được viết là $A \equiv B$, và có thể đọc là "A khi và chỉ khi B"

Bài tập

Chứng minh mệnh đề sau (tức là chứng minh siêu câu (meta-sentence) sau là đúng).

Mệnh đề (Proposition):

Cho I và I' là hai phép diễn dịch (interpretations) cho một công thức A . Nếu đối với mọi biến mệnh đề P xuất hiện trong A đều thỏa mãn $I(P) = I'(P)$, thì $I \models A$ khi và chỉ khi $I' \models A$.

Thuật toán kiểm tra nếu $I \models A$

Thuật toán đánh giá lười (Lazy evaluation algorithm) (1/2):

(A is p)

```
check(I  $\models$  p)
  if I(p) = true
    then return YES
  else return NO
```

(A is $B \wedge C$)

```
check(I  $\models B \wedge C$ )
  if check(I  $\models B$ )
    then return check(I  $\models C$ )
  else return NO
```

(A is $B \vee C$)

```
check(I  $\models B \vee C$ )
  if check(I  $\models B$ )
    then return YES
  else return check(I  $\models C$ )
```